

LEÇON 2 : LES ALCÈNES ET LES ALCYNES

Compétences à développer :

A partir du vécu quotidien et des ressources exposées, l'élève doit être capable de :

- Représenter géométriquement les alcènes et les alcynes en utilisant des modèles moléculaires ;
- Ecrire les formules développées et sémi-développées des alcènes et des alcynes tout en les nommant ;
- Ecrire les différentes équations des réactions d'addition et de polymérisation ;
- Décrire et schématiser le dispositif expérimental pour obtenir l'acétylène au laboratoire.

Situation problème :

SOFECAM, une société Camerounaise spécialisée dans la fabrication d'emballage plastique, utilise pour obtenir leur matière première (le chlorure de vinyle), de l'acétylène au lieu de l'éthylène. Pourquoi selon vous cette société utilise l'acétylène au lieu de l'éthylène alors que ces deux composés sont constitués uniquement de carbone et d'hydrogène ?

Prérequis : En se référant à la leçon de la classe de 2nd C intitulée « MOLECULE ET NOTION DE VOLUME MOLAIRE », répondre aux questions suivantes :

- 1- Qu'est-ce qu'une liaison covalente ? Comment se forme-t-elle ?
- 2- Donner les représentations de Lewis des molécules : CO_2 , N_2 , O_2 et précisez dans chacun des cas, le nombre de liaisons covalentes au sein des molécules.

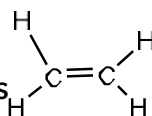
II-1 STRUCTURE DES ALCÈNES ET DES ALCYNES

II-1-1 Les alcènes : cas de l'éthylène

De formule brute C_2H_4 , l'éthylène est le plus simple des alcènes. Sa molécule procède deux atomes de carbone liés à trois autres atomes : c'est **un carbone trigonal**. Les liaisons dans la molécule d'éthylène sont telles qu'il existe une double liaison covalente entre les deux atomes de carbone, encore appelée **liaison éthylénique** comprenant **une liaison σ (sigma) solide**, donc difficile à rompre et **une liaison π (pi) fragile**, facile à rompre.

La représentation de Lewis de la molécule d'éthylène se présente comme suit :

Le tableau suivant donne la configuration spatiale, les longueurs des liaisons et les angles de valence dans la molécule d'éthylène :



Configuration spatiale	Angles de valence	Longueurs des liaisons
Plane	$\widehat{HCH} = \widehat{HCC} = 120^\circ$	$d_{C-H} = 110pm$
		$d_{C=C} = 134pm$
		Avec $1pm = 10^{-12}m$

II-1-1 Les alcynes : cas de l'acétylène

L'acétylène est le plus simple des alcynes. Sa formule brute est C_2H_2 . Dans cette molécule, les deux atomes de carbones sont liés par **une triple liaison covalente** encore appelée **liaison acétylénique**. Cette liaison acétylénique est formée de deux liaisons de type **π (pi) fragiles**, et d'une liaison de type **σ (sigma) solide**. Vu que chaque atome de carbone ici est lié à deux autres

atomes, il est appelé **carbone diagonal**. La représentation de Lewis de la molécule d'acétylène est donnée par : $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$

II-2 FORMULES, NOMENCLATURE ET ISOMERIES DES ALCENES ET DES ALCYNES

II-2-1 Cas des alcènes

a) Formule

Un **alcène** est tout hydrocarbure à chaîne carbonée, possédant au moins une double liaison covalente $\text{C}=\text{C}$. Ce type de composé a pour formule générale C_nH_{2n} où **n** est un entier naturel supérieur ou égale à 2.

Exemples : $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_3$

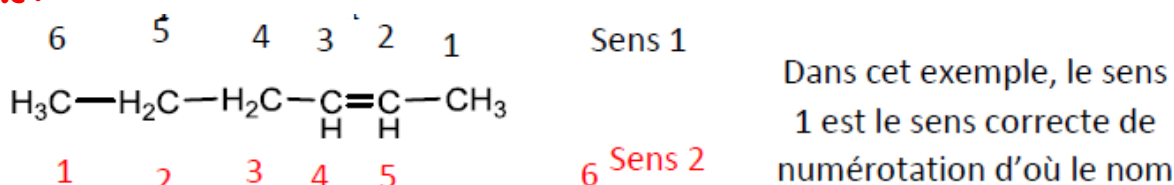
Remarque : les cyclanes et les alcènes ont la même formule brute C_nH_{2n} , à la seule différence que les cyclanes ont une chaîne carbonée fermée.

b) Nomenclature et isomérisation

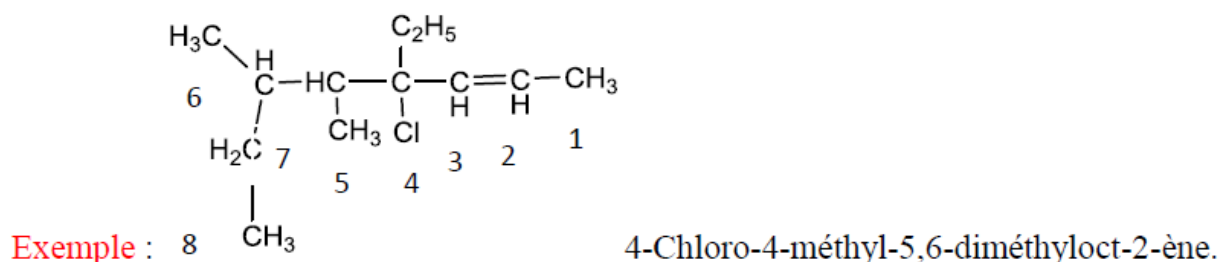
Le nom d'un alcène dérive de celui de l'alcane possédant le même nombre d'atome de carbone, auquel on remplace le suffixe « **ane** » de l'alcane par « **ène** » de l'alcène, précédé de l'indice indiquant la position de la double liaison $\text{C}=\text{C}$:

➤ Si la chaîne n'est pas ramifiée, elle sera numérotée du premier au dernier atome de carbone, en attribuant le plus petit numéro possible au premier carbone de la liaison $\text{C}=\text{C}$.

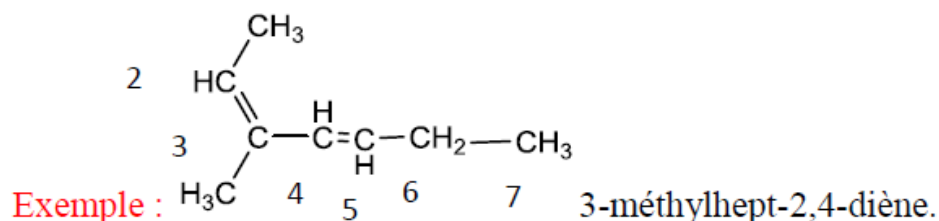
Exemple :



➤ Si la chaîne carbonée est ramifiée, l'on repère la chaîne carbonée la plus longue contenant la double liaison et qui constituera la chaîne principale, puis l'on numérote en affectant le plus petit chiffre au premier carbone de la liaison $\text{C}=\text{C}$. Le nom de cette molécule sera écrit en classant par ordre alphabétique les noms des substituants avec leurs indice de position, et en terminant par le nom de la chaîne principale suivi de l'indice de la liaison $\text{C}=\text{C}$ et du suffixe « ène ».



N.B : Il peut arriver qu'une molécule contienne plusieurs doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$. Dans ce cas, on utilisera les préfixes **di**, **tri**, **tétra**.....si l'on a **deux**, **trois** ou **quatre** liaisons $\text{C}=\text{C}$.

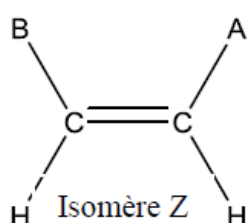
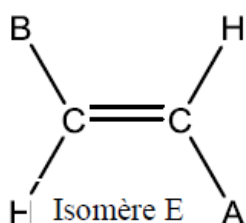


Lorsque pour une seule molécule, il existe plusieurs formules développées ou semi-développées différentes, on parle **d'isomérisation**. Les types d'isomérisation possibles pour les alcènes sont :

- **L'isomérisation de position**, dans laquelle les formules diffèrent par la position de la double liaison C=C.

Exemple : but-1-ène $\text{H}_3\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\underset{\text{H}}{\text{C}}=\text{CH}_2$ et but-2-ène $\text{H}_3\text{C}-\text{HC}=\text{CH}-\text{CH}_3$

- **L'isomérisation de configuration** encore appelée **Isomérisation Z/E**, qui est une isomérisation dans laquelle la disposition des atomes dans l'espace diffère d'une formule développée à une autre. En considérant la molécule éthylénique $\text{AHC}=\text{CHB}$ avec $\text{A} \neq \text{H}$ et $\text{B} \neq \text{H}$, on a :



Z de l'allemand **Zusammen** qui signifie « Ensemble » car les deux gros groupes d'atome sont dans le même plan

- **L'isomérisation de chaîne** dans laquelle les molécules ont le même nombre de carbone et diffèrent par la nature de la chaîne carbonée (chaîne ramifiée et chaîne non ramifiée).

Exemple : but-1-ène $\text{H}_3\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\underset{\text{H}}{\text{C}}=\text{CH}_2$ et 2-méthylpropène $\text{H}_3\text{C}-\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}=\text{CH}_2$

N.B : les isomères ont des propriétés différentes.

II-2-2 Cas des alcynes

a) Formule

Un **alcyne** est tout hydrocarbure à chaîne carbonée, possédant au moins une triple liaison covalente $\text{C} \equiv \text{C}$. La formule générale des alcynes est $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ avec **n**, un entier naturel supérieur ou égale à 2. **Exemple** :

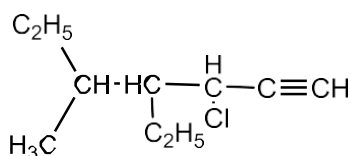
Valeur prise par n	Formule brute	nom	Formule semi-développée	Formule développée
n=3	C_3H_4	Propyne	$\text{HC} \equiv \text{C}-\text{CH}_3$	$\text{H}-\text{C} \equiv \text{C}-\text{CH}_3$

Remarque : les diènes (alcènes à deux doubles liaisons covalentes $\text{C}=\text{C}$) ont la même formule générale que les alcynes.

b) Nomenclature et isomérisation

Le nom d'un alcyne dérive de celui de l'alcane ayant le même nombre d'atome de carbone, auquel le suffixe « **ane** » de l'alcane est remplacé par « **yne** » de l'alcyne, précédé de l'indice de position de la triple liaison $\text{C} \equiv \text{C}$.

Exemples : But-2-yne $\text{H}_3\text{C}-\text{C} \equiv \text{C}-\text{CH}_3$; But-1-yne $\text{H}_3\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\text{C} \equiv \text{CH}$



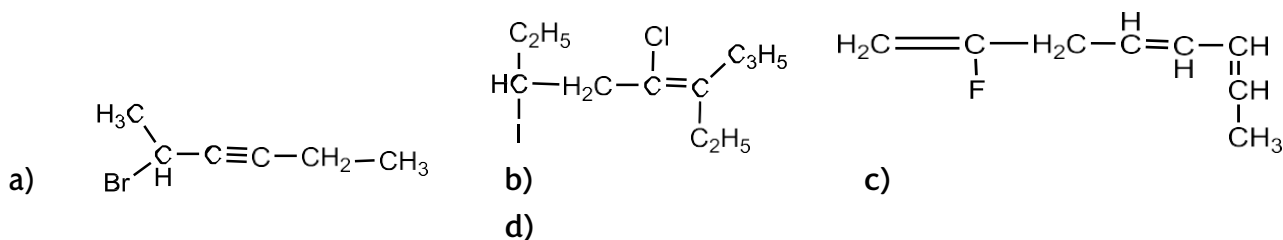
1-Chloro-4-éthyl-5-méthylhept-1-yne

Dû au fait que, les alcynes restent des molécules linéaires quel que soit le nombre d'atomes de carbone que possède la chaîne carbonée, ils présentent uniquement des isomérisations de position

et de chaîne.

ACTIVITE :

1- Nommer les composés suivant tout en précisant la famille de chacun d'eux :



2- Donner les formules sémi-développées des composés suivant :

a) 4-bromo-3-méthylhex-2-ène ; b) 2-éthyl-4-méthylpent-1-yne ; c) (Z)-3-méthylbut-3-ène.

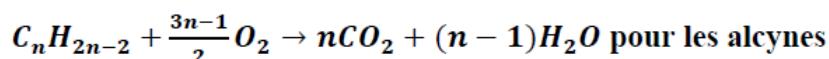
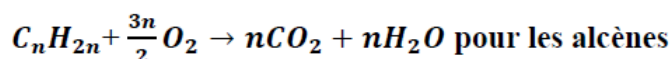
3- Soit la formule brute suivante C_6H_{12} . Ecrire tous les isomères possibles de cette formule brute et nommer les.

II-3 PROPRIETES CHIMIQUES

II-3-1 Réactions de combustion

En présence du dioxygène, les alcènes et les alcynes donnent lieu à des réactions de combustion qui peuvent être :

- **Complètes**, si elles produisent du carbone suivant les équations :



- **Incomplètes**, si elles ne produisent pas de carbone.

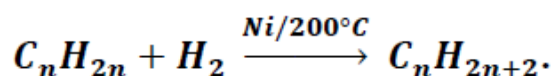
N.B : Les réactions de combustion sont très exothermiques.

Dans l'air, l'acétylène donne une combustion incomplète alors que celle de l'éthylène est complète.

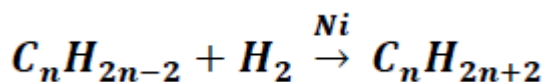
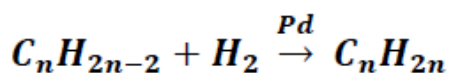
II-3-2 Réactions d'addition

a) Hydrogénation

Encore appelée addition d'une molécule de dihydrogène, l'hydrogénation des alcènes conduit aux alcanes, avec une température de réaction avoisinant les 200°C. Les métaux tels que le Nickel Ni, le Platine Pt et le Palladium Pd servent de catalyseur suivant l'équation :

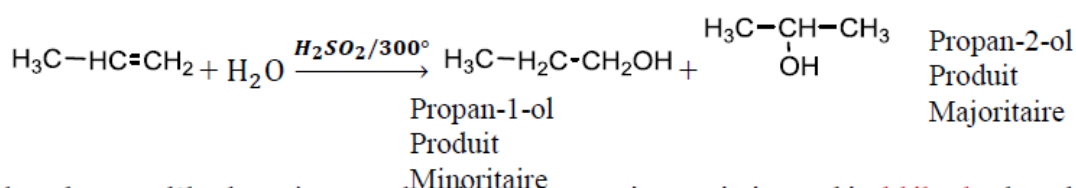
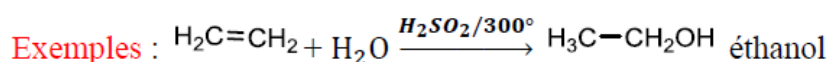
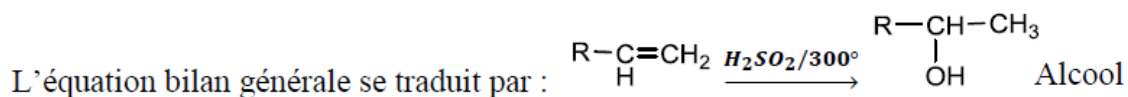


En ce qui concerne l'hydrogénation des alcynes, en présence des catalyseurs peu actifs comme le palladium Pd, elle conduit aux alcènes tandis qu'en présence des catalyseurs plus actifs comme le Nickel Ni, la réaction se poursuit jusqu'à la formation des alcanes. Les équations suivantes traduisent les cas ci-dessus évoqués :

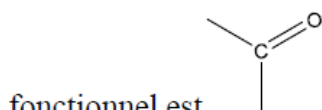


a) Hydratation

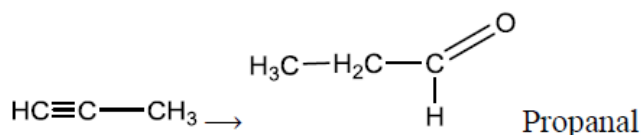
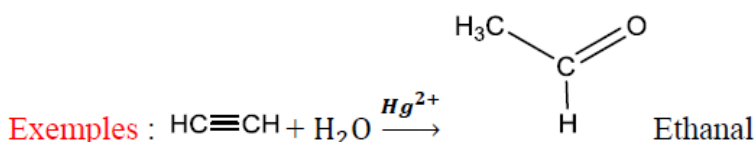
- Dans le cas des alcènes, l'addition de l'eau sur un alcène en présence d'acide (H_2SO_4 , H_3PO_4) comme catalyseurs, et à une température de $300^\circ C$ donne un composé oxygéné appelé alcool. Si l'alcène de départ est l'éthylène, on obtient un seul produit nommé éthanol, alors que si l'alcène de départ est dissymétrique, on obtient un mélange de deux alcools. Cette réaction d'addition est régie par la règle de MARKOVNIKOV qui stipule que : « au cours de l'addition d'un composé hydrogéné sur un alcène dissymétrique, l'atome d'hydrogène se fixe de préférence sur le carbone le plus hydrogéné ».



- Dans le cas des alcynes, l'hydratation conduit à un composé oxygéné appelé aldéhyde dont le groupe

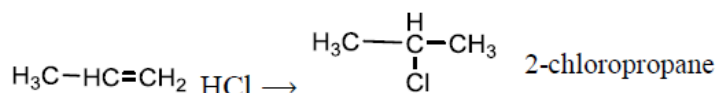
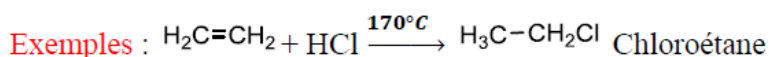


Ce composé oxygéné rosit le réactif de schiff et donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH (2,4-DinitroPhenylHydrazine).

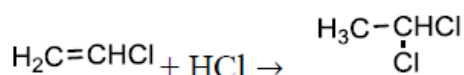
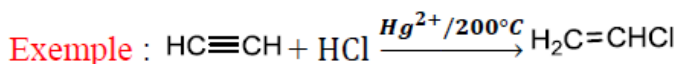


a) Halogénéation

- L'addition du chlorure d'hydrogène sur les alcènes donne un composé mono chloré. Si l'alcène est dissymétrique, on obtient majoritairement le produit qui satisfait la règle de MARKOVNIKOV.



- Dans le cas des alcynes, l'addition du chlorure d'hydrogène se poursuit jusqu'à l'obtention d'un composé dichloré qui satisfait la règle de MARKOVNIKOV.

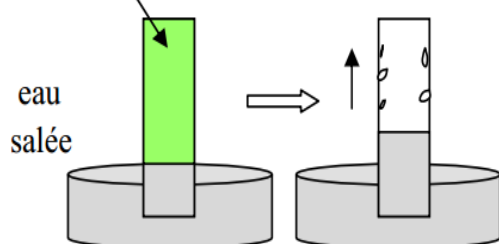


d) Dihalogénation

❖ Addition du dichlore

Encore appelée Chloruration, la réaction d'addition du dichlore se produit exclusivement en absence de lumière. L'expérience réalisée sur l'éthylène au laboratoire, donne le 1,2-dichloroéthane suivant l'équation : $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{obscurité}} \text{ClH}_2\text{C}-\text{CH}_2\text{Cl}$

Mélange ($\text{C}_2\text{H}_4 + \text{Cl}_2$) jaune-vert



Le schéma suivant représente le dispositif expérimental utilisé au laboratoire :

Sur ce schéma, on observe des gouttelettes huileuses sur la paroi interne de l'éprouvette : c'est le **1,2-dichloroéthane**

Remarque : la chloruration est l'inverse de l'addition du chlorure d'hydrogène car elle ne respecte pas la règle de **MARKOVNIKOV**.

❖ Addition du dibrome

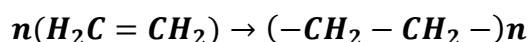
En présence des alcènes, une solution de dibrome dont la coloration de départ est **orange** se **décolore** suivant l'équation générale : $\text{C}_n\text{H}_{2n} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_n\text{H}_{2n}\text{Br}_2$

Cette expérience qui peut être réalisée au laboratoire dans des tubes à essai est utilisée comme **test d'identification des doubles liaisons** dans les hydrocarbures.

e) Polymérisation

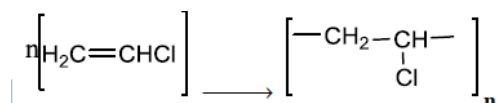
La **polymérisation** est l'addition les unes sur les autres, des molécules insaturées (monomères) identiques ou non, pour former une plus grosse molécule appelée polymère. Cette réaction trouve de nombreuses applications industrielles notamment :

❖ Dans la fabrication du polyéthylène et de ses dérivés (le polyéthylène basse densité **PEBD**, obtenu sous haute pression; servant de matière première pour la fabrication des emballages souples (sachets, bouteilles, isolant électrique) et le polyéthylène haute densité **PEHD**, obtenu à basse pression, utilisé pour la fabrication d'emballages rigides tels que les casiers, les règles, les jouets. Cette polymérisation transforme l'éthylène en polyéthylène suivant l'équation :

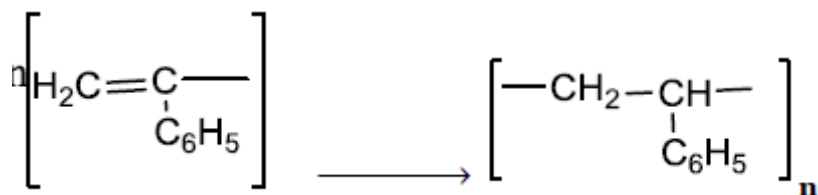


❖ Dans la fabrication du **polychlorure de vinyle (PVC)**, polymère ici du chlorure de vinyle et utilisé pour comme matière première des tuyaux, prises électriques et bouteilles plastiques.

Son équation s'écrit :



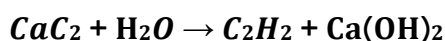
Dans la synthèse **des polystyrènes** par polymérisation du styrène. Le polystyrène est un solide thermoplastique très dur utilisé non seulement pour l'emballage d'objets fragiles, mais aussi comme isolants thermiques et phoniques. Son équation de polymérisation s'écrit :



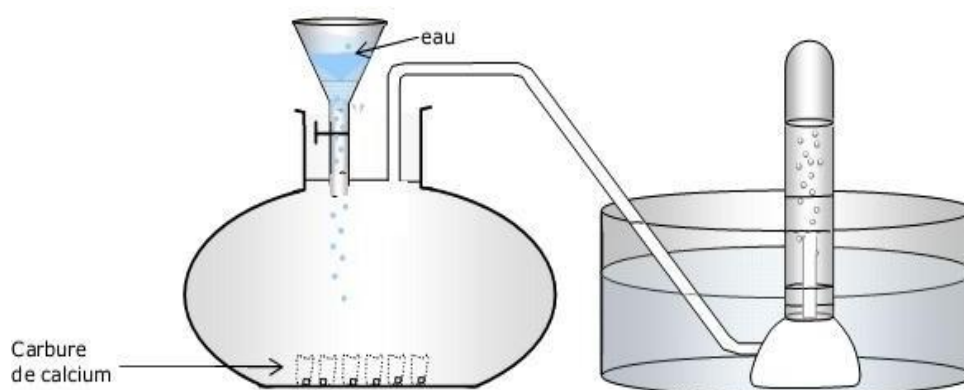
N.B : L'indice de polymérisation ou degré de polymérisation représente le nombre de monomères additionnés pour obtenir un polymère donné. Etant un nombre sans unité, l'indice de polymérisation se calcul à l'aide de la formule : $n = \frac{MP}{Mm}$ où **MP** est la masse du polymérisation et **Mm** la masse du monomère

II-4 Préparation de l'acétylène au laboratoire

Au laboratoire, l'acétylène est obtenu par hydratation du carbure de calcium, selon l'équation:



Le schéma expérimental de cette synthèse est :



ACTIVITE

Dans l'industrie, de nombreux composés chimiques sont utilisés comme matières premières notamment les dérivés halogénés. Par la synthèse de ces composés, M. ABENA dispose du but-1-yne, du chlorure d'hydrogène, du dichlore, du dihydrogène et de certains catalyseurs.

Consigne 1 : Sachant que la réaction entre le but-1-yne et le chlorure d'hydrogène donne d'abord un composé mono chloré puis un second composé di chloré, écrire les équations de ces réactions en précisant toutes les conditions opératoires et les noms des produits ainsi formés.

Consigne 2 : le butane est un alcane très utilisé comme gaz domestique pour la cuisson des aliments. A l'aide des réactifs dont dispose M. ABENA, proposez des équations avec les conditions opératoires permettant d'obtenir cet alcane.

Consigne 3 : M. ABENA se décide enfin à synthétiser 85Kg/mol d'un polymère dérivant du 2-chlorobut-1-ène. Ecrire l'équation de polymérisation et calculer l'indice n de polymérisation.

On donne les masses molaires en g/mol : H=1 ; C=12 ; Cl=35,5.

